Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2022

Exercice 1 – Vrai ou faux

1 *Affirmation 1 : une boule bleue est plus probable dans l'urne B.*

Urne A : $\frac{8}{20} = 0{,}4$. Urne B : $\frac{11}{11+14} = \frac{11}{25} = 0{,}44$. $0{,}44 > 0{,}4$: l'affirmation est **vraie**.

2 *Affirmation 2 : la médiane est 11.*

Rangées : 3 ; 7 ; 7 ; 11 ; **12** ; 12 ; 14 ; 14 ; 14. Il y a 9 valeurs : la médiane est la 5e, 12. L'affirmation est **fausse**.

3 *Affirmation 3 : la vitesse moyenne est 11,25 km/h.*

3 h 20 min $= 3 + \frac{20}{60} = \frac{10}{3}$ h. $v = 36 \div \frac{10}{3} = 36 \times \frac{3}{10} = 10{,}8$ km/h. L'affirmation est **fausse**.

4 *Affirmation 4 : $f(-1)$ est inférieure à $g(-1)$.*

$f(-1) = -4 \times (-1) - 5 = 4 - 5 = -1$. Sur le graphique, $g(-1) = -1$. Les deux images sont égales : l'affirmation est **fausse**.

5 *Affirmation 5 : $(x+5)^2 - 4 = (x+1)(x+9)$.*

$(x+5)^2 - 4 = x^2 + 10x + 25 - 4 = x^2 + 10x + 21$ et $(x+1)(x+9) = x^2 + 9x + x + 9 = x^2 + 10x + 9$. Les expressions sont différentes (par exemple pour $x = 0$: 21 et 9). L'affirmation est **fausse**.

6 *Affirmation 6 : les diagonales mesurent $\sqrt{72}$ m.*

Une diagonale est l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle de côtés 6 m. D'après le théorème de Pythagore : $d^2 = 6^2 + 6^2 = 72$, donc $d = \sqrt{72}$ m. L'affirmation est **vraie**.

Exercice 2 – L'énergie solaire

1 *Production du pays E.*

Environ **10 TWh** (un peu moins : environ 9,8 TWh).

2.a *Part des pays A et B.*

$47{,}5 + 23{,}7 = 71{,}2$ TWh et $\frac{71{,}2}{131{,}8} \approx 0{,}54$: environ **54 %**.

2.b *Pourcentage d'augmentation entre 2018 et 2019.*

$\frac{131{,}8 - 122{,}3}{122{,}3} = \frac{9{,}5}{122{,}3} \approx 0{,}078$: une hausse d'environ **7,8 %**.

3.a *Énergies en hausse chaque année.*

L'éolien ($24{,}1 < 27{,}8 < 34{,}1$), **le solaire** ($9{,}2 < 10{,}2 < 11{,}6$) et **les bioénergies** ($9{,}5 < 9{,}7 < 9{,}9$).

3.b *Formule en B9.*

=SOMME(B3:B8).

Exercice 3 – Le triangle rectangle

1 *Mesure de l'angle $\widehat{DBC}$.*

$DB = CB$: le triangle DBC est isocèle en B, donc $\widehat{BDC} = \widehat{BCD} = 30°$ et $\widehat{DBC} = 180° - 30° - 30° = 120°$.

4 *Nature du triangle ABD.*

A, B, C sont alignés : $\widehat{DBA} = 180° - 120° = 60°$. De plus $\widehat{ADB} = 90° - \widehat{BDC} = 90° - 30° = 60°$. Le troisième angle vaut $180° - 60° - 60° = 60°$: le triangle ABD est **équilatéral**.

2 *Montrer que AD = 5 cm.*

Dans le triangle ADC rectangle en D : $\sin\widehat{ACD} = \dfrac{AD}{AC}$, donc $AD = 10 \times \sin 30° = 10 \times 0{,}5 = 5$ cm.

3 *Longueur DC.*

$\cos\widehat{ACD} = \dfrac{DC}{AC}$, donc $DC = 10 \times \cos 30° \approx 8{,}7$ cm.

Exercice 4 – Le logo

1 *Transformation qui fait passer d'un motif au suivant.*

Une **rotation** (de centre le point de départ).

2 *Proposition qui trace le motif.*

La **proposition 2** : elle trace d'abord la hampe, puis le losange du bon côté.

3 *Boucle « répéter » complétée.*

répéter **5** fois ; Motif ; aller à x : **0** y : **0** ; tourner de **72** degrés (360 ÷ 5 = 72).

4 *Où placer « ajouter 10 à la couleur du stylo » ?*

Dans la boucle, par exemple après l'instruction **7**.

Exercice 5 – Le carré potager

1.a *Nombre de planches.*

Chaque côté a 30 cm de haut, soit 2 planches de 15 cm de 1,20 m : il faut 8 morceaux de 1,20 m. Une planche de 2,50 m donne 2 morceaux ($2 \times 1{,}20 = 2{,}40$) : il faut **4 planches**.

1.b *Budget hors terre.*

4 équerres : $4 \times 2{,}90 = 11{,}60$ € ; 4 planches : $4 \times 5{,}60 = 22{,}40$ € ; $4 \times 8 = 32$ vis, soit 1 lot : 5,70 €. Total : 11,60 + 22,40 + 5,70 = 39,70 €.

2 *Sept sacs suffisent-ils ?*

Hauteur de terre : $\frac{2}{3} \times 30 = 20$ cm = 2 dm. Volume : $11{,}8 \times 11{,}8 \times 2 = 278{,}48$ dm^3 = 278,48 L. 7 sacs contiennent $7 \times 40 = 280$ L et $280 > 278{,}48$: **oui**, c'est suffisant.